

Estrutura de Seleção encadeada



Objetivos

- Conceito de Estrutura de Seleção Encadeada
- Múltiplos e Divisores
- Exercícios de fixação



É uma seqüência de testes de seleção, os quais serão executados ou não de acordo com o resultado das condições e de acordo com o encadeamento dos testes.



Pseudocódigo

se (condição_1) **entao**

conjunto de instruções para condição 1 verdadeira

senao

se (condição_2) **entao**

conjunto de instruções para condição 2 verdadeira

senao

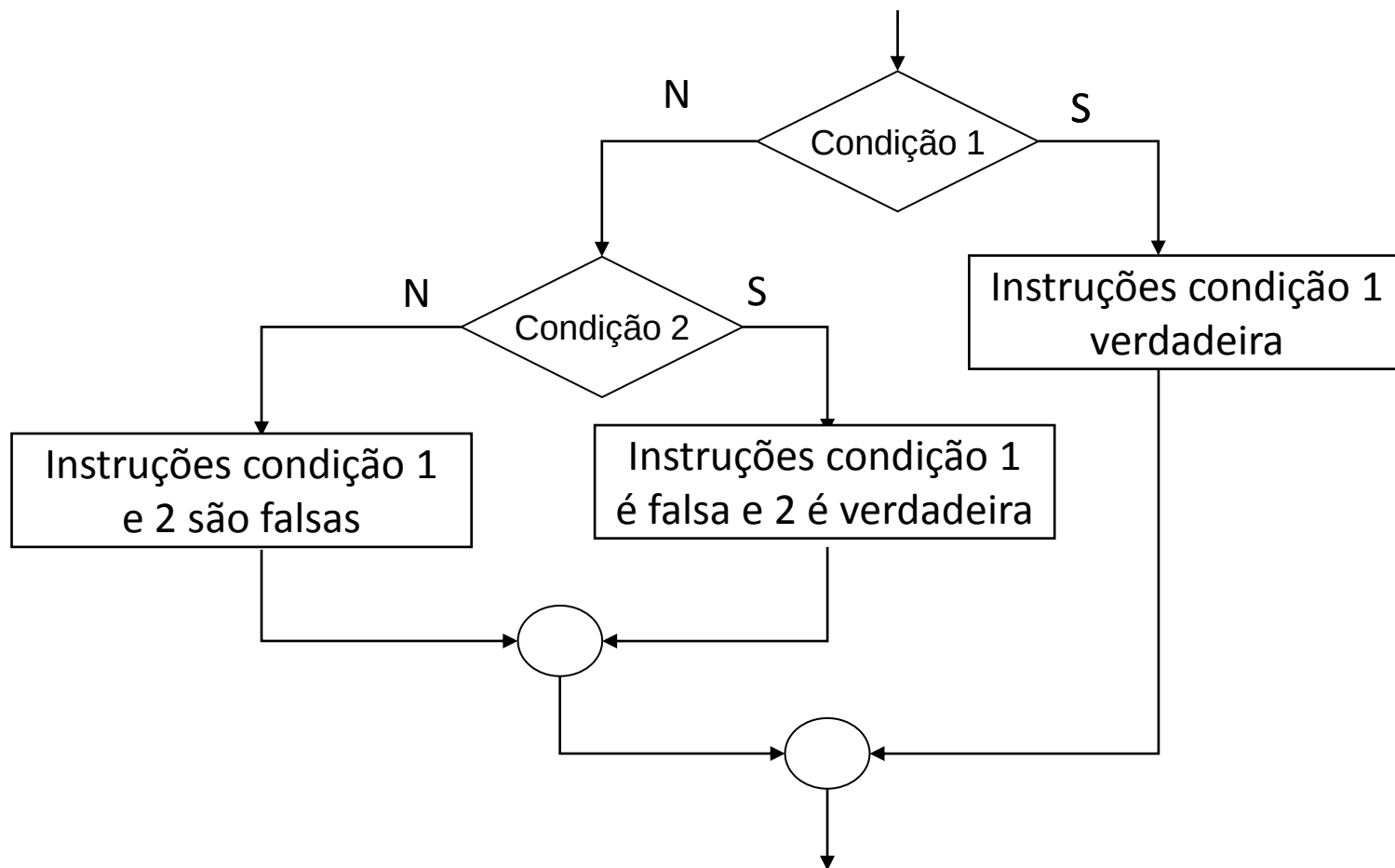
conjunto de instruções condição 1 e 2 falsa

fimse

fimse



Diagrama de Bloco



C++

```
if (condição1) {  
    bloco verdadeiro 1;  
}else if (condição2){  
    bloco verdadeiro 2;  
}else{  
    bloco falso;  
}
```



Exemplo

Receber nota da prova 1 e nota da prova 2.
Calcular a média. Imprimir a média e a mensagem Aprovado se a média for maior ou igual a 7. Imprimir a média e a mensagem Reprovado se a média for menor ou igual a 3. Imprimir a média e a mensagem Exame se a média for acima de 3 e abaixo de 7.



algoritmo "Calcula_Media"

var

nota1, nota2, media: real

inicio

 escreval("Digite a primeira nota")

 leia (nota1)

 escreval ("Digite a segunda nota")

 leia (nota2)

$media \leftarrow (nota1 + nota2)/2$

 se (media $\geq$ 7) entao

 escreval ("Aprovado ", media)

 senao

 se (media $\leq$ 3) entao

 escreval("Reprovado", media)

 senao

 escreval ("Exame", media)

 fimse

fimse

fim



C++

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main()
{
    float media;
    printf("Informe a media\n");
    scanf("%f", &media);
    if (media >=7){
        printf("Aprovado");
    }else if (media <=3){
        printf("Reprovado");
    }else{
        printf("Exame");
    }
}
```



Teste de Mesa para media ≥ 7

Instrução	Linha	nota1	nota2	media	Comentário
1	1	[8.0]	?	?	Lê nota1
2	2	8.0	[9.0]	?	Lê nota2
3	3	8.0	9.0	8.5	Calcula a média
4	4	8.0	9.0	8.5	Testa a condição (V)
5	5	8.0	9.0	{8.5}	Imprime a média



Teste de Mesa para media ≤ 3

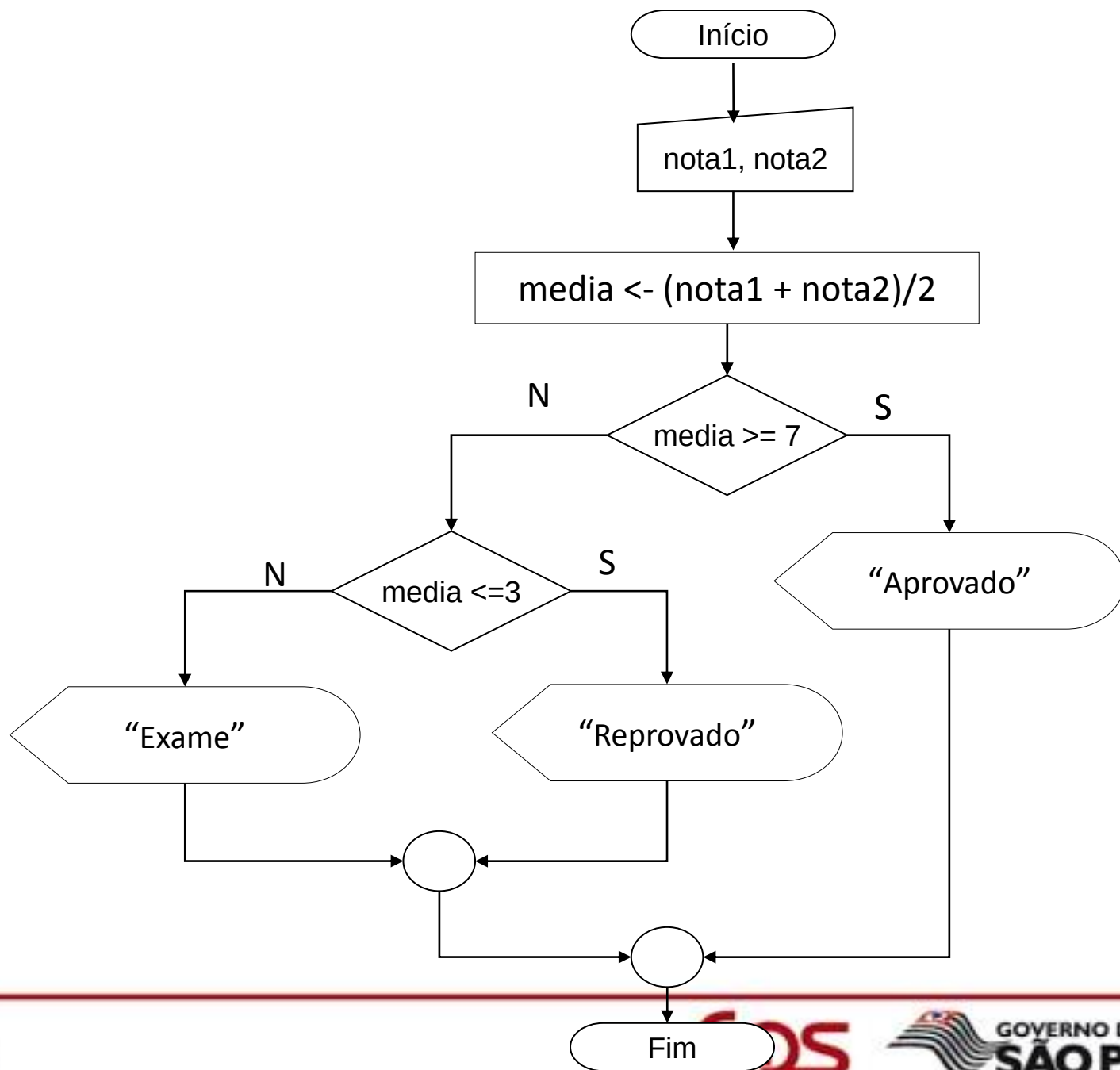
Instrução	Linha	nota1	nota2	media	Comentário
1	1	[3.0]	?	?	Lê nota1
2	2	3.0	[2.0]	?	Lê nota2
3	3	3.0	2.0	2.5	Calcula a média
4	4	3.0	2.0	2.5	Testa a condição (F)
5	7	3.0	2.0	2.5	Testa a condição (V)
6	8	3.0	2.0	{2.5}	Imprime a média



Teste de Mesa para $media > 3$ e $media < 7$

Instrução	Linha	nota1	nota2	media	Comentário
1	1	[4.0]	?	?	Lê nota1
2	2	4.0	[5.0]	?	Lê nota2
3	3	4.0	5.0	4.5	Calcula a média
4	4	4.0	5.0	4.5	Testa a condição (F)
5	7	4.0	5.0	4.5	Testa a condição (F)
6	9	4.0	5.0	4.5	Condição (V)
7	10	4.0	5.0	{4.5}	Imprime a média





Programando



Exercício

Ler um número e exibir uma das mensagens:

Maior do que 20 , Igual a 20,
Menor que 20



Algoritmo “Decisao_Encadeada”

var

num: inteiro

Inicio

escreval (“Digite um número”)

leia (num)

se (num > 20) entao

escreval ("Maior que 20")

senao

se (num < 20) entao

escreval ("Menor que 20")

senao

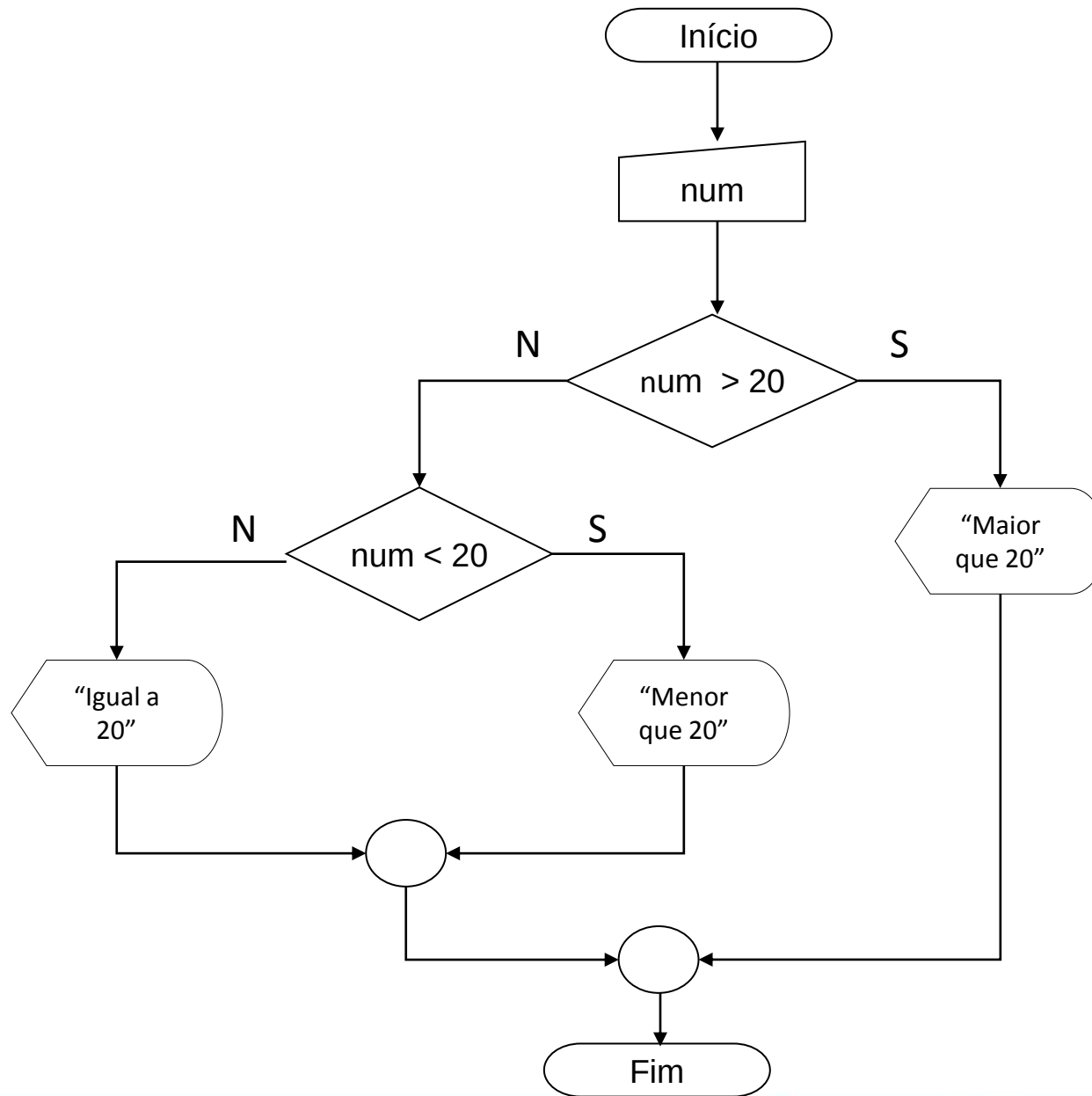
escreval ("Igual a 20")

fimse

fimse

Fim





C++

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main()
{
    int num;
    printf("Informe um número\n");
    scanf("%d", &num);
    if (num > 20){
        printf("Maior que 20");
    }else if (num < 20){
        printf("Menor que 20");
    }else{
        printf("Igual a 20");
    }
}
```



Múltiplos e Divisores

Múltiplos: resultados obtidos a partir da multiplicação de dois números naturais

Divisores: números que dividem outros números com o objetivo de gerar um resultado de divisão exato.



Operador	Pseudocódigo	C++
Operador de divisibilidade	mod	%



Operador de divisibilidade

Pseudocódigo

Numero mod 2 = 0

mod: retorna o resto da divisão



Operador de divisibilidade C++

Numero % 2 == 0

%: retorna o resto da divisão



Exemplo

Ler um número e informar se ele é ou não divisível por 5.



Algoritmo “DIVISOR”

var

n: inteiro

Inicio

escreval (“Digite um número”)

leia (n)

se $(n \bmod 5 = 0)$ entao

escreval (“Número divisível por 5”)

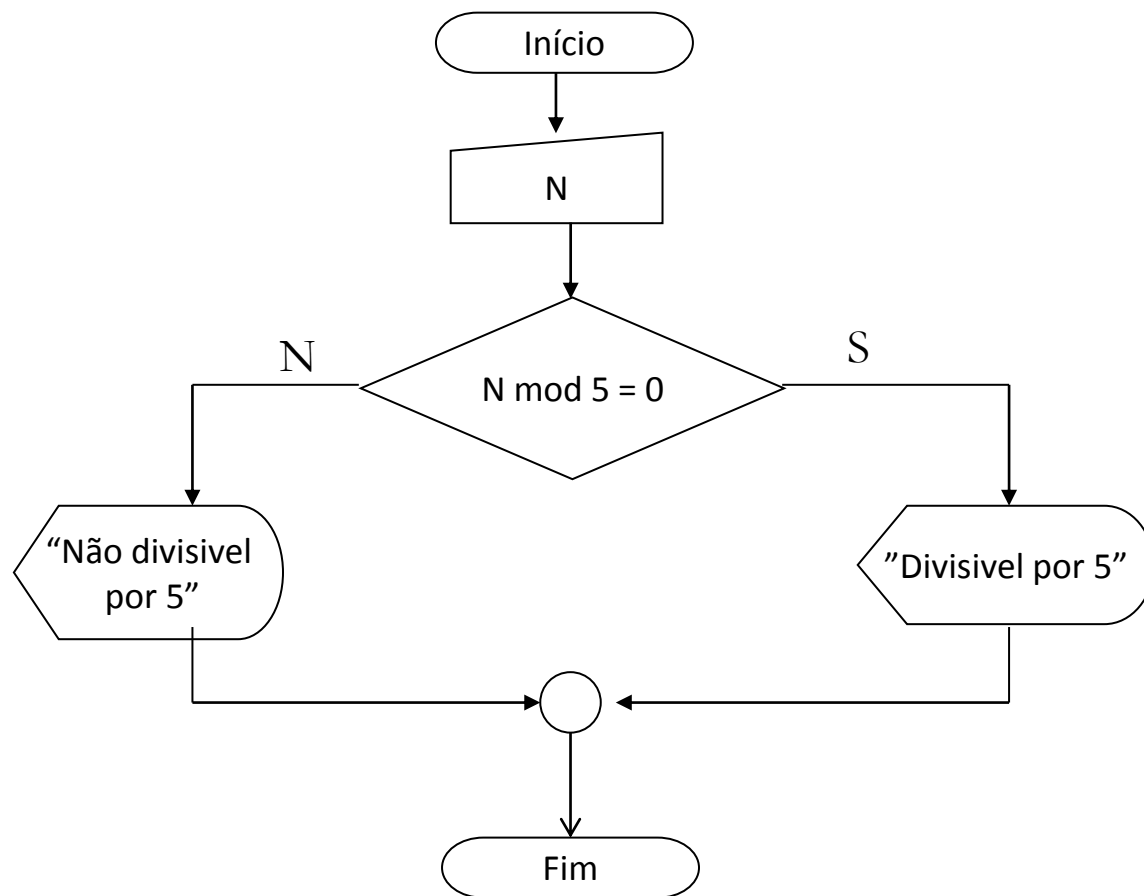
senao

escreval (“Número não é divisível por 5”)

fimse

fim





C++

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main()
{
    int num;
    printf("Informe um número\n");
    scanf("%d", &num);
    if (num % 5 == 0)
        printf("Número divisível por 5");
    else
        printf("Número não é divisível por 5");
}
```



Exercício

Ler um número inteiro de 4 casas e imprimir se é ou não múltiplo de quatro.

Considerar a parte do número que está nas casas das unidades de milhar e das centenas.

